OLED 실험 7. TADF Exciton lifetime 측정 및 Rate Constant 계산

OLED 실험 (금요일반), 3조, 20191003809, 유다혜

I. 실험 목적

Single photon counting을 이용한 Time-resolved photoluminescence spectrum 측정을 통해 지연형광재료의 exciton lifetime을 이해하여 나온 TRPL 결과를 통해 Rate Constant를 계산해본다.

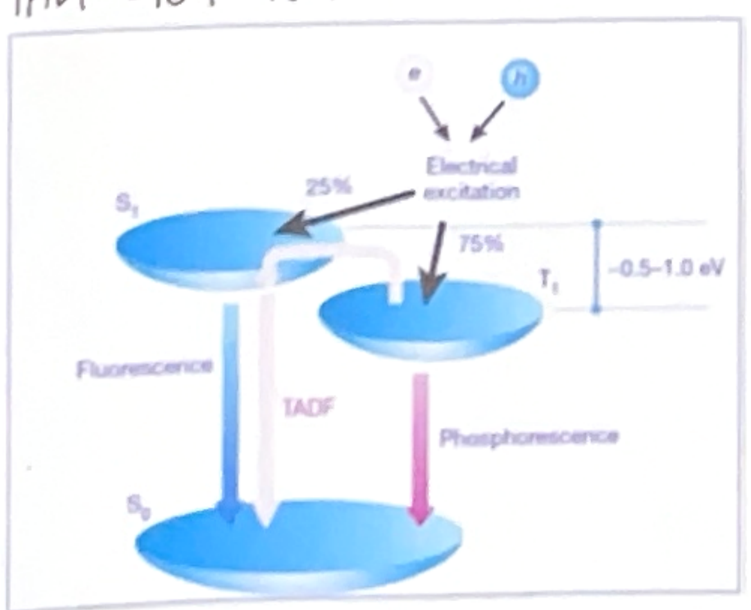
II. 실험원리

A. Quantum Yield

PLQY (Photoluminescence Quantum Yield)는 광발광 효율의 척도이다. 이는 물질이 방출하는 광자 수와 흡수된 광자수의 비율이다. 흡수된 광자수는 광량계를 사용해 결정할 수있고, 광화학 과정에서 변화수란, 반응한 분자수 혹은 생성된 생성물의 수이다. 광물리 과정에서는 S1 또는 T1으로부터 방출되는 형광 또는 인광의 광자수를 말한다.

B. TADF (Thermally activated delayed fluorescence)

일반적인 형광 재료에서 형광은 일중항상태에서 ns의 여기 상태 시간을 가지며 발광한다. 그러나 일부 형광재료의 경우, 빛에 의해 여기되었을 때, ns의 여기상태 시간이 아니고, μs 범위의 여기상태 시간을 가지면서 형광이 발광하는 것이 관찰된다. 이를 지연형광이라고 한다. 지연형광에서 μs 수준의 긴 여기 상태 시간을 갖는 이유는 삼중항 엑시톤이 형광 과정에 관여하기 때문이다. PL 과정을 통해 삼중항 엑시톤이 형광발광을 하는 과정은 삼중항 엑시톤의 일중항 엑시톤으로의 역계간 전이 과정이다. 일반적으로 일중항 에너지가 삼중항에너지보다 크기 때문에 일중항으로부터 삼중항으로의 계간 전이가 주로 관찰되지만, 삼중항 에너지가 일중항 에너지와 유사할 경우에는 열에너지에 의해 일중항과 삼중항 여기상태와의 에너지 차이를 극복하여 삼중항 엑시톤이 일중항 엑시톤으로 전환되고 형광발광을 하게 된다. 이러한 지연형광 과정을 열활성화 지연형광(TADF)라고 한다. TADF가 가능하게 위해서는 열에너지에 의하여 삼중항 엑시톤이 일중항 엑시톤으로 전환될 수 있도록 일중항과 삼중항 여기 상태 사이의 에너지가 작아야 하며, 절대적인 값은 아니지만 약 0.3eV 이하의 에너지 차이를 가질 경우에 TADF 과정이 가능하다.

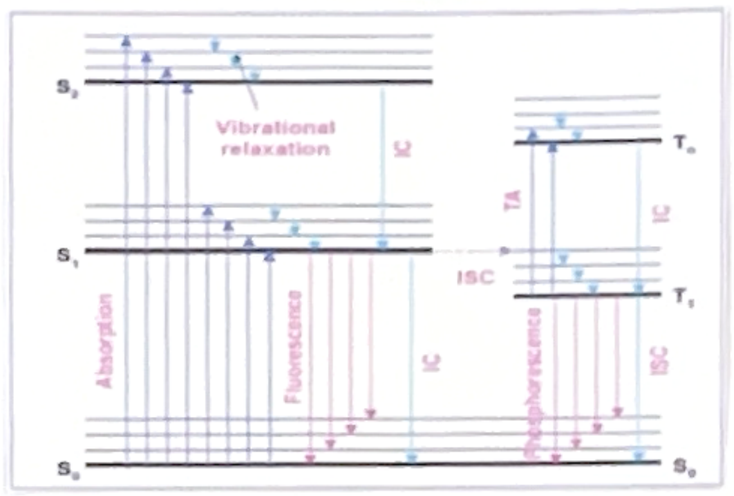


▲ Fig.1 TADF의 개념도

OLED는 청색을 제외하고는 인광방식을 사용했다. 따라서 TADF를 사용한다면, 높아지는 내부 양자효율로 인해 외부 양자효율도 높아지며, 청색 소자의 효율을 높일수 있다. 또한 비싼 귀금 원자를 사용하지 않아도 되며, 생산 비용이 감소하는 장점이 있다. 그러나 반치폭이 넓어 색순도가 낮아지고, 에너지전이에 따라 높은 소비전력이 필요하며, 고휘도에서 발광 효율 저하가 일어나는 등의 단점이 있다.

C. RISC (Reverse Inter-System Crossing)

엑시톤은 생성될 때 S1으로 일중항 엑시톤은 25%, 삼중항 엑시톤은 75%로 생성된다. 형광 물질은 일중항 엑시톤 25%만을 발광에 사용하고, 인광은 75%, 삼중항도 발광에 사용한다. 삼중항을 인광에서 발광에 사용하려면 S1에서 T1으로 계간전이 (Inter-system crossing)가 일어나야 한다. 하지만 TADF는 삼중항 엑시톤을 일중항 엑시톤으로, 즉 T1에서 S1으로 에너지가 이동해야 하며, 이를 역계간 이동 (RISC)이라고 한다. 인광은 일중항, 삼중항 엑시톤을 모두 발광에 사용하기 때문에 내부양자효율이 100%이지만, 인광재료 (고 희토류)가 너무 비싸다는 단점이 있다. 형광재료는 효율이 25%에 그친다. TADF는 형광재료로 100% 내부양자효율을 나타낸다.



▲ Fig.2 Perrin-Jablonski diagram

D. Kinetics In Excited State

형광 엑시톤의 수명(τ_F)는 다음의 식을 통해 정의할 수 있다.

$$\tau_F = \frac{1}{K_F + K_{IC} + K_{ISC}}$$

K_F : 형광의 속도 상수 (rate constant of fluorescence)

K_{IC} : rate constant of internal conversion

K_{ISC} : rate constant of intersystem crossing.

형광 엑시톤의 발광 과정을 제외한 다른 과정들은 비발광 과정으로 정의할 수 있고, 이를 통해 위 식을 단순화할 수 있다.

$$\tau_F = \frac{1}{K_F + K_{NR}}$$

K_{NR} : 비발광속도상수 (rate constant of non-radiative delay).

형광의 양자효율(Φ_F)는 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$\Phi_F = \frac{K_F}{K_F + K_{IC} + K_{ISC}}$$

따라서 비발광과정인 IC, ISC가 거의 없다면 양자 효율은 이론적으로 1에 가깝다고 할 수 있다. 삼중항(T1)과 단일항(S1) 에너지의 차이가 작을 경우, ($\Delta E_{ST} \leq 0.5eV$) 상온에서의 열적 에너지로 인해 삼중항의 엑시톤 에너지가 단일항으로 전이되어 형광의 효율을 크게 높인 연구결과들이 있다. 따라서 삼중항으로 생성된 엑시톤들이 단일항으로 전이된 후 형광으로 발광하기 때문에 일반 형광과 그보다 훨씬 지연된 형광 (delayed fluorescence) 발광 특성이

주로 나타나며, 이러한 형광특성이 있는 재료를 TADF 재료라고 한다. 지연 형광 재료의 특성상 수명(기존 즉형광수명 (τ_p, Prompt fluorescence lifetime)과 지연형광수명 (τ_d, delayed fluorescence lifetime)으로 나뉜다. 지연형광 수명 (τ_d)과 양자효율 (Φ_d)은 일반 형광에서와는 다르게 아래 식을 통해 정의된다.

$$\frac{1}{\tau_d} = k_d = k^T_{NR} + \left(1 - \frac{k_{ISC}}{k_r^S + k_{NR}^S + k_{ISC}}\right) k_{RISC}$$

$$\Phi_d = \sum_{k=1}^{\infty} (k_{ISC}\, k_{RISC})^k \Phi_p = \frac{\Phi_{ISC}\,\Phi_{RISC}}{(1 - \Phi_{ISC}\,\Phi_{RISC})} \Phi_p$$

$$k_r^S = \Phi_p k_p \,,\quad k_p = \frac{1}{\tau_p}$$

$$k_{ISC} = (1 - \Phi_p)\, k_p \,,\quad k_{RISC} = \frac{k_p k_d}{k_{ISC}} \frac{\Phi_d}{\Phi_p}$$

k^T_{NR} : 삼중항의 비발광 속도상수 (non-radiative delay rate constant of triplet state)

k_r^S : 단일항의 발광 속도상수 (radiative delay rate constant of singlet state)

k_{NR}^S : 단일항의 비발광 속도상수 (non-radiative delay rate constant of singlet state).

지연형광 발광은 역항간전이 (reverse intersystem crossing)의 영향을 많이 받는다. 따라서 삼중항 에너지가 비발광과정을 최소화하면서 얼마나 많이 단일항으로 전이되는지에 의해 지연 형광 수명 및 양자효율이 달라진다.

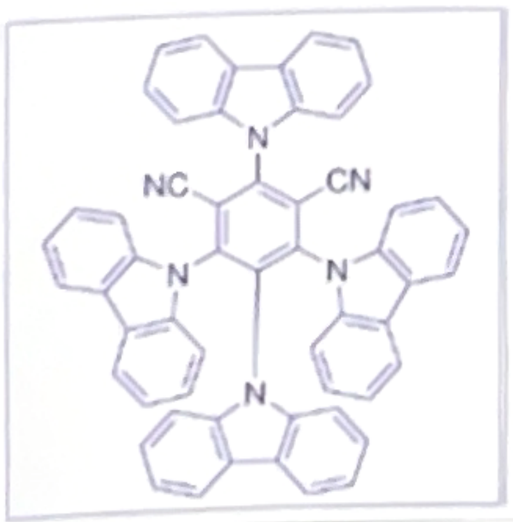
E. TRPL (Time-Resolved Photoluminescence)

TRPL은 빛을 방출하는 과정이 얼마나 빨리 일어나는지 측정하는 도구이다. 보통 PL을 측정할 땐 빛의 파장에 따른 Intensity를 측정하지만, TRPL은 lifetime에 따른 Intensity의 변화를 보여준다. 이를 통해 형광의 수명을 구할 수 있다.

III. 실험방법

A. 실험재료

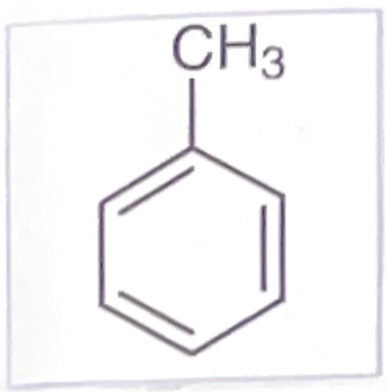
지연형광재료 : 4CzIPN ($C_{56}H_{32}N_6$)



분자량 : 788.89 g/mol

Fig. 3 4CzIPN

용매 : Toluene (C_7H_8 ($C_6H_5CH_3$))



분자량 : 92.141 g/mol

특징 : 무색 액체

B. 용액의 제조

1. 지연형광 재료 4CzIPN을 10^{-4}M의 농도로 Toluene에 녹인다.

$$\text{몰농도}(M) = \frac{(\text{용질 mol 수})}{(\text{용액 L 수})} \Rightarrow 1\times10^{-4} M = \frac{1\times10^{-6}\,\text{mol}}{10\,\text{mL}}$$ (용액은 10mL 가정).

4CzIPN의 질량 : 0.788mg

2. 적정량을 취해서 Bare Glass에 Spin-Coating 한다.

C. Exciton lifetime 특정 (지연형광재료의 특성)

1. 컴퓨터 바탕화면의 'U11487-01' 프로그램을 실행하고, 상단의 board select에서 'TCC900' 모드를 확인한다.

2. Time resolved PL 장비의 샘플 박스를 열어 이러 지연형광재료 시료를 담아 준비해둔 side arm cell을 꽂는다.

3. 'Spectrum Measurement'를 클릭한뒤 UV-Vis absorption spectrum 측정으로부터 얻은 excited wavelength를 입력하고 (장비 세팅값은 280, 340, 365, 405, 470, 590, 630nm로 고정되어 있으므로 가장 근접한 파장을 선택), repetition time은 10kHz로 설정한 후 측정버튼을 누른다.

4. 'Lifetime measurement'를 클릭하여 spectrum measurement와 같은 세팅값을 입력하고 emission wavelength는 3번 결과로부터 λ_{max}값을 찾아서 입력한 후 측정 버튼을 누른다.

5. 'IRF measurement'를 클릭하여 IRF 시료를 측정한다.

6. 측정된 lifetime 그래프를 이용하여 적절한 구간 및 order 값을 설정 후 fitting하여 최종적으로 τ값을 도출한다. (단, lifetime 값을 fitting할 때 1st, 2nd, 3rd order에 따라 τ 값이 달라지므로 이에 유의한다)
1st order는 prompt 형광, 2nd와 3rd order는 delayed 형광으로 볼수있다.

D. 추가 : LTPL 사용법

1. PL 장비에 액체질소 분위기를 조성한다. (저온 PL용 거치대를 사용한다)

2. NMR Tube에 측정 용액을 아이스 피펫을 이용해 주입한다.

3. 측정 용액이 담긴 NMR Tube를 액체질소 분위기에 바로 거치시 표면과 내/외부의 열팽창 차이로 인해 깨질 수 있으므로 액체질소 분위기에 천천히 적응시켜 깨짐을 방지한다.

4. 측정용액이 담긴 NMR Tube 거치 후
- Delay time을 0으로 설정 후 측정시 : 측정 용액에 빛이 여기된 직후부터 emission spectrum을 관측 가능
- Delay time을 30ms으로 설정 후 측정시 : 측정 용액에 빛이 여기되고 30ms 후의 emission spectrum을 관측 가능.

IV. 실험결과

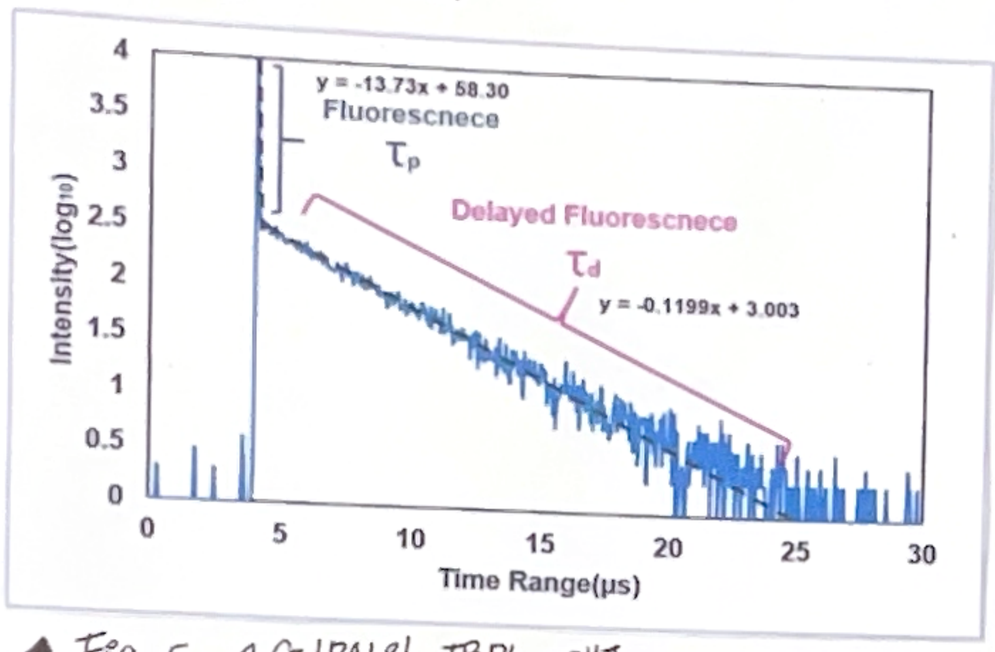
A. 지연 형광 재료 4CzIPN의 exciton lifetime (τ_p, τ_d)을 측정하고, 이를 이용하여 k_p, k_d, k_r^S, k_{ISC}, k_{RISC}, k_{nr}^T를 구하시오.

1. Life time

Fig. 5와 같이 prompt와 delayed 구간을 나누고, 각 구간에서의 추세선을

바탕으로 2개의 일차방정식을 도출했다. Excited State의 kinetics [A*]로부터, $\frac{[A^*]}{dt} = -(k_F + k_{IC} + k_{ISC})[A^*]_0$ 를 통해 A*의 변화율을 구할 수 있다. 이 식은 $\frac{[A^*]}{[A^*]_0} = \exp^{(-t/\tau_F)}$ 로 정리된다. 이는 $\frac{I}{I_0}$와 같다. ($\because \tau_F = \frac{1}{k_F + k_{IC} + k_{ISC}}$).

여라서 $\log I = -\frac{1}{\tau_F} \cdot \log e \cdot t + \log I_0$ 이므로, Fig 5의 직선의 기울기가 $-\frac{\log e}{\tau_F} = -\frac{0.434}{\tau_F}$ 와 동일한 것을 알 수 있다.



▲ Fig. 5 4CzIPN의 TRPL 그래프

$\tau_p = -\frac{0.434}{-13.773} = 31.61ns$

$\tau_d = -\frac{0.434}{-0.1199} = 3.620\mu s$

2. k_p, k_d, k_r^S, k_{ISC}, k_{RISC}, k_{NR}^T

$\Phi_p + \Phi_d = \Phi = 0.94$

Φ_p와 Φ_d는 전체 양자 효율을 알면, Fig. 5 그래프에서 각 구간의 면적비를 통해 계산할 수 있다.

$\Phi_p = 0.94 \times \frac{662207}{662207 + 1160840} = 0.341$

$\Phi_d = 0.94 \times \frac{1160840}{662207 + 1160840} = 0.599$

$k_p = \frac{1}{\tau_p} = \frac{1}{31.61 \times 10^{-9}} = 3.164 \times 10^7 s^{-1}$

$k_d = \frac{1}{\tau_d} = \frac{1}{3.620 \times 10^{-6}} = 2.762 \times 10^5 s^{-1}$

$k_r^S = \Phi_p k_p = 0.341 \times 3.164 \times 10^7 s^{-1} = 1.079 \times 10^7 s^{-1}$

$k_{ISC} = (1-\Phi_p) k_p = (1-0.341) \times 3.164 \times 10^7 s^{-1} = 2.085 \times 10^7 s^{-1}$

$k_{RISC} = \frac{k_p \cdot k_d}{k_{ISC}} \times \frac{\Phi_d}{\Phi_p} = \frac{(3.164 \times 10^7) \times (2.762 \times 10^5)}{2.085 \times 10^7} \times \frac{0.599}{0.341}$

$= 7.363 \times 10^5 s^{-1}$

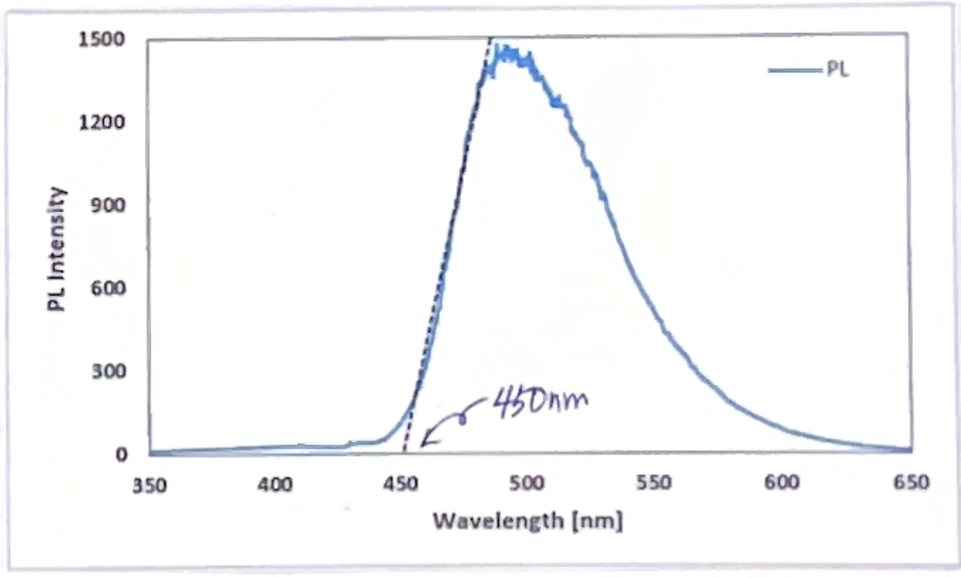
$k_{nr}^T = k_d - \Phi_p k_{RISC} = (3.164 \times 10^7) - 0.341 \times (7.363 \times 10^5)$

$= 2.512 \times 10^4$

B. Time resolved PL 그래프를 통해서 지연형광재료 4CzIPN의 발광현상을 분석하시오.

Fig. 5의 그래프를 보면 0~5μs 사이에 최고값을 갖는 하나의 peak가 존재하는 것을 볼 수 있다. 그 이후의 Intensity 값은 천천히 감소한다. 첫 번째 peak는 Fluorescence, 즉 형광에 의한 Intensity임을 알 수 있다. 그 이후에 나타나는 발광은 전자가 ISC와 RISC를 반복하는 과정에서 RISC 과정을 통해 T1 state에서 S1 state로 넘어간 exciton이 S0 state로 떨어지는 과정에서 발생하는 지연형광이다. 지연형광은 발광하기까지 ISC와 RISC 과정을 거쳐야 하기 때문에 그냥 형광에 비해 더 오랜 시간이 걸린다. RISC가 일어나려면 상온에서도 T1과 S1의 에너지 차인 ΔE_{ST}를 극복할 수 있어야 한다. 일반적으로 ΔE_{ST}는 0.3eV 보다 작아야 한다. 본 실험의 그래프에서 TADF를 확인할 수 있으며, ΔE_{ST} 값이 0.3eV 보다 작을 것이라고 예상할 수 있다. life time도, τ_p는 ns 단위이고, τ_d는 μs 단위임을 보아, τ_d는 지연형광임을 생각해볼 수 있다. 이는 Fig. 2의 Perrin-Jablonski diagram과도 부합하는 결과이다.

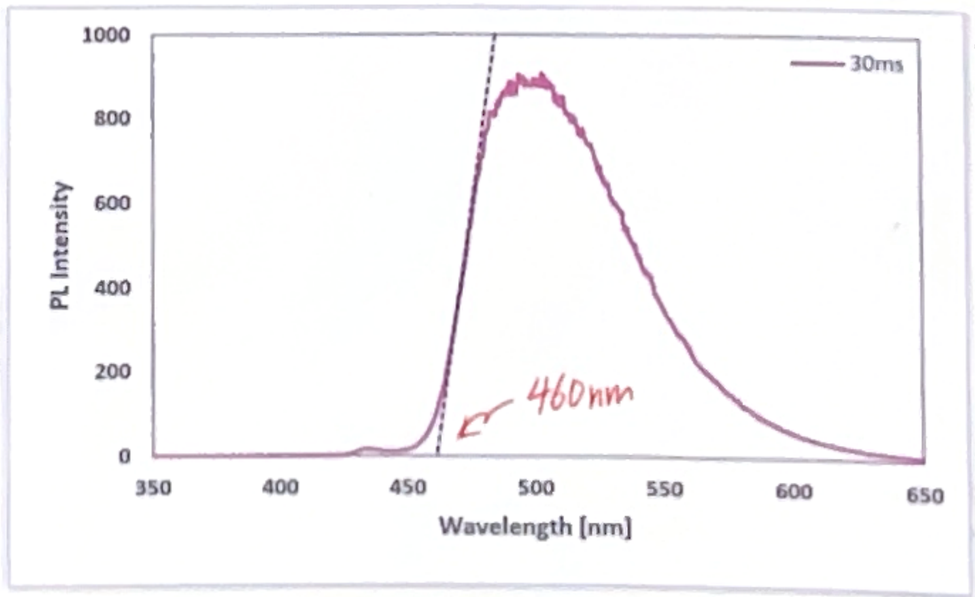
C. 지연형광 재료 4CzIPN의 PL 스펙트럼을 통해서 S1과 T1을 각각 구하고, ΔE_{ST}를 도출하시오.



▲ Fig. 6 4CzIPN의 PL spectrum

PL Spectrum의 off-set wavelength를 통해 4CzIPN의 S1 값을 계산할 수 있다.

$\Delta E_S = \frac{1240}{450} = 2.756eV$



▲ Fig. 7 4CzIPN의 delay spectrum (30ms)

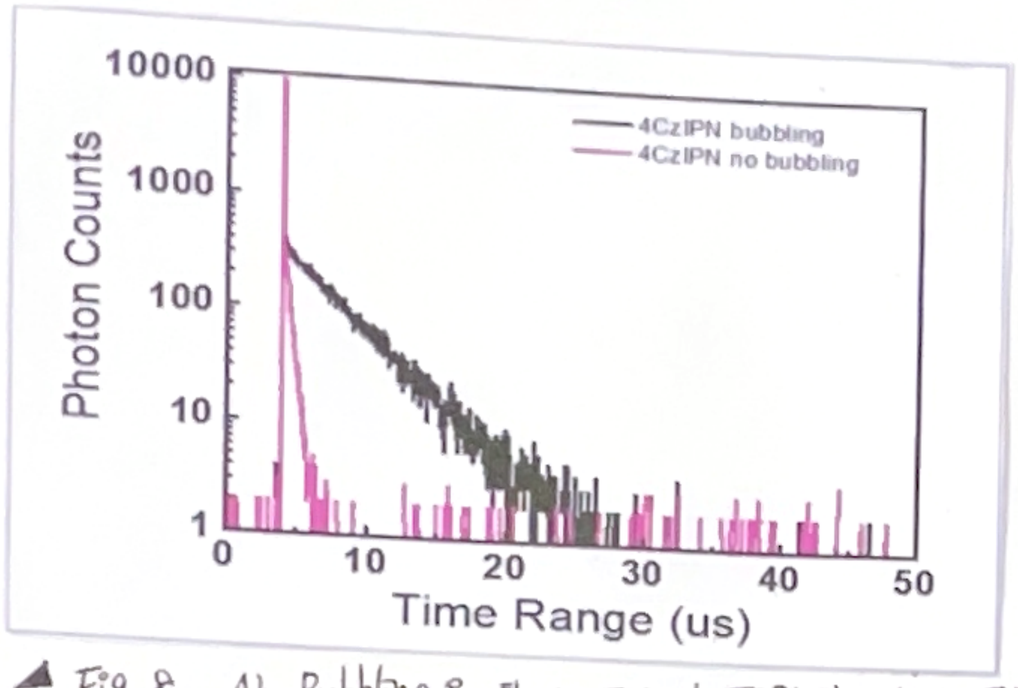
LTPL-delay spectrum은 30ms 이후에 나오는 빛만 측정하므로 S1과 T1을 구분할 수 있다.

$\Delta E_T = \frac{1240}{460} = 2.696eV$

따라서 $\Delta E_{ST} = 2.756eV - 2.696eV = 0.06eV$ 이다.

$\Delta E_{ST} = 0.06eV < 0.3eV$ 이므로, 4CzIPN이 TADF 재료임을 알 수 있다.

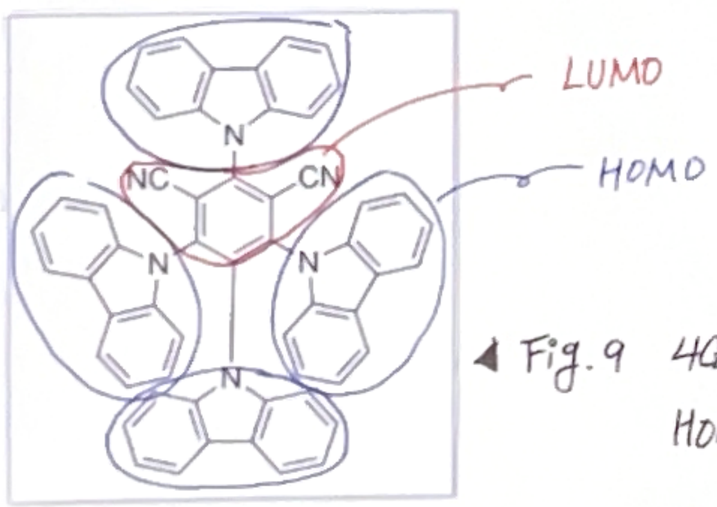
D. Solution TRPL에서 N_2 Bubbling 과정을 해줘야 하는 이유를 설명하시오.



▲ Fig.8. N_2 Bubbling을 한 4CzIPN의 TRPL과 안 한 TRPL

TRPL 측정에서 N_2 Bubbling은 Sample의 표면에 산소나 다른 불순물이 존재하지 않도록하고, 실험 도중에 물질이 산화되거나 파괴되는 것을 방지하기 위함이다. 특히, N_2 Bubbling은 산소(O_2)의 상자성을 없애주기 위해 시행한다. 산소의 상자성이 남아있다면 Quenching이 일어날 수 있기 때문이다. 산소의 Triplet Energy level이 TADF 재료의 Triplet Energy level과 유사하기 때문에 나타나는 현상이다. 4CzIPN을 Bubbing 하지 않고 TRPL을 측정할 경우, TADF에 따른 Intensity 변화가 측정되지 않을 수 있다. Fig.8을 보면, No Bubbling 그래프에서는 Delayed fluoesence가 나타나지 않는다. 즉, N_2 Bubbling을 통해 TADF의 발광효율을 높일수있다.

E. 4CzIPN과 같은 D-A 타입의 TADF 물질의 ΔE_{ST}를 줄이기 위한 방법을 설명하시오.

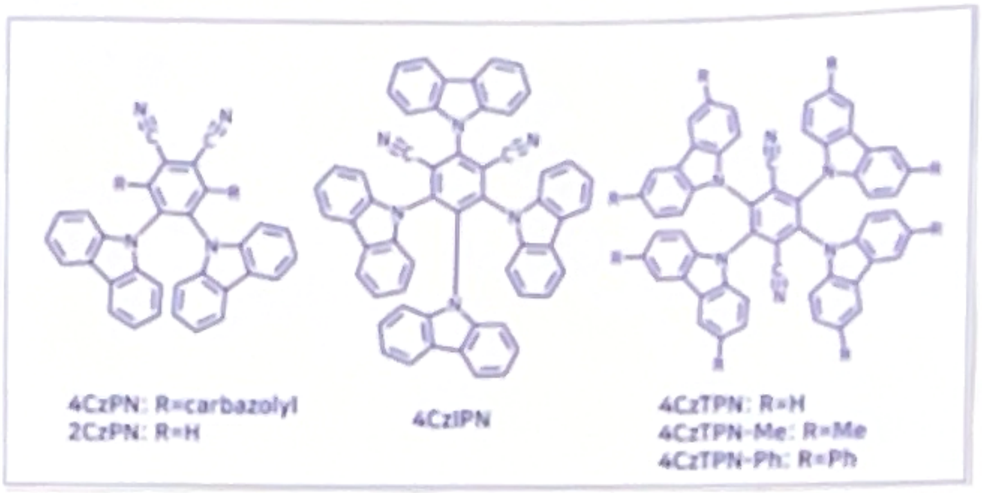


▲ Fig.9 4CzIPN의 구조와 HOMO LUMO.

4CzIPN은 TADF 물질로, Acceptor - Donor 구조로 이루어졌다. HOMO는 4개의 carbonyl기로 이루어졌고, LUMO은 Cyanophenyl(-C≡N) 부분으로 이루어졌다. 4CzIPN은 HOMO와 LUMO가 최대한 겹치지 않으며, 약 0.117eV의 ΔE_{ST} 값을 가진다. 용매가 polar 할수록 HOMO와 LUMO가 안정화되고, ΔE_{ST}는 감소한다.

일반적으로 HOMO와 LUMO를 분리시키기 위해 EDG(Electron donating groups)와 EWG(Electron withdrawing groups)를 도입해서 HOMO와 LUMO를 각각 EWG와 EDG에 위치시키는 방법이 사용된다. 이때 두 그룹 사이에 입체 장애가 발생하면, EDG와 EWG가 서로 비틀어져 HOMO와 LUMO가 더 잘 분리된다.

입체 장애를 높이기 위해서는 부피가 큰 구조(Acridine기 사용 등)를 도입하는 방법이 있다. 이외에도 이웃하는 moiety 간의 입체 장애를 이용하는 방법도 사용된다.



▲ Fig.10 입체장애를 이용한 TADF 소재 예시

cyanobenzene을 acceptor로, carbazole을 donor로 사용하면서 donor들을 서로 바로 인접하게 배치함으로써 입체장애를 일으켜 결합각도를 조절하는 TADF 소재들도 존재한다. 인접한 위치에 donor와 acceptor를 적절하게 배치하여 입체장애를 유발하면, HOMO와 LUMO의 분리가 용이하여 우수한 특성을 지닌 소재 개발이 가능하다. 단, ΔE_{ST}를 줄이는 방법과 PLQY를 높이는 방법은 상반되므로, 두 필요조건이 적절하게 균형되어야 한다.

V. 고찰

본 실험에서는 TADF의 원리를 이해하고자 했다. 내부양자효율이 25% 밖에 안되는 형광(Fluorescence)의 단점을 보완하는 기술이다. TADF 재료 중 하나인 4CzIPN의 Lifetime, PLQY 등을 계산하고, 알아보았다. TRPL 장치를 이용해 4CzIPN의 Exciton lifetime, K_P, K_d, K_r^S 등을 구해보았다. 4CzIPN의 PL 스펙트럼을 통해 S1과 T1을 구하고, ΔE_{ST} 값을 계산해 보았다. ΔE_{ST}는 0.06eV로 계산되었으며, 0.3eV보다 작은 값임을 확인했다. 특히 4CzIPN과 같은 D-A 타입의 분자는 입체 장애로 인해 EWG, EDG가 뒤틀린 구조를 갖고, HOMO와 LUMO가 겹쳐지지 않고 잘 분리됨을 확인했다. ΔE_{ST}가 작아져, 들뜬 상태의 삼중항에서 단일항으로의 역이동이 원활하게 이루어진다는 것을 알 수 있었다.

본 실험에서 사용한 4CzIPN은 509nm의 녹색 발광을 내면서도, ΔE_{ST}가 0.0eV, PLQY가 약 94%로 매우 높은 수준을 보이는 물질이었다. 실험 결과에서 ΔE_{ST} 값은 약 0.06eV이었는데, 오차가 있음을 확인할 수 있었다. 이는 Sample의 결함, 불순물, 또는 불균일성에 의한 오차일수도 있다. 본 실험에서는 ΔE_{ST}를 도출하는 과정에서 직접 접선을 그었기 때문에, 여기서 발생한 오차일 것으로 생각된다.

Reference.

[1] OLED 소재 및 소자의 기초와 응용, 이준엽

[2] 열활성 지연 형광 소재 기술 동향, 맹지현 외 2명

[3] 유기발광소재(OLED) 후보물질의 지연형광 (TADF) 성질에 대한 이론적 연구, 서현일 외 3명